

Descodificando la Mística: Auditoría Estadística del Miami Heat (2019-2024)

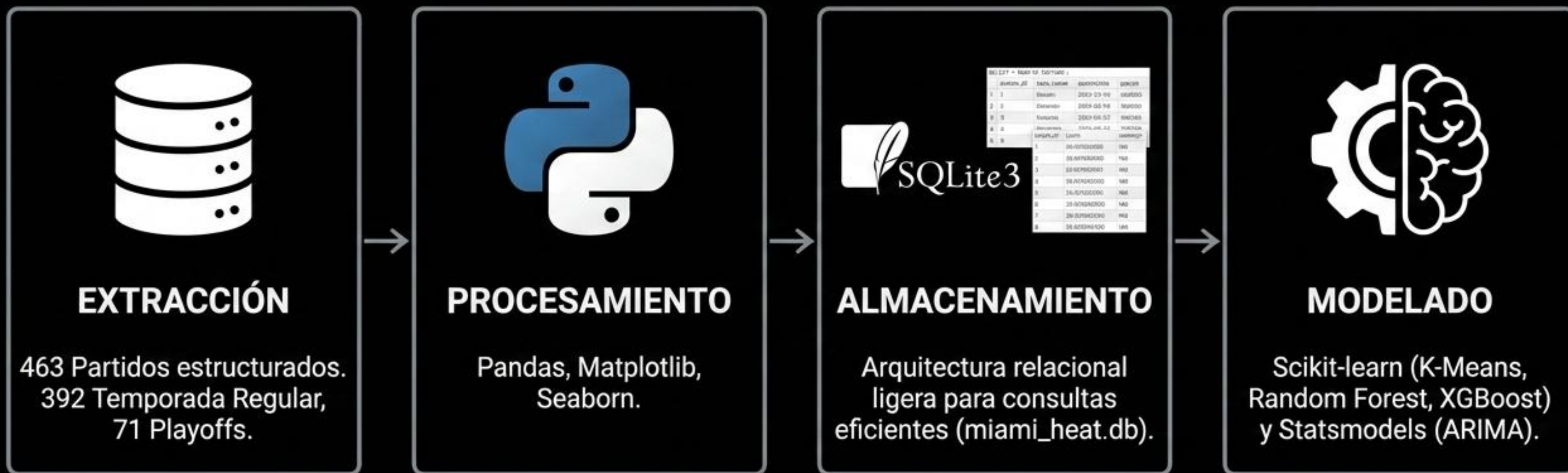
Validando la “Heat Culture” a
través del Machine Learning
y la Ciencia de Datos.



> EJECUCIÓN: Análisis de Datos
Exploratorio (EDA) & Modelado
Predictivo

> OBJETIVO: Demostrar que el éxito no
es mística, es un patrón estructurado.

Infraestructura y Metodología: El Setup del Científico de Datos



El cimiento metodológico asegura que los cálculos de eficiencia (Win Rate) sean quirúrgicamente precisos, eliminando el ruido narrativo.

Eje 1: El Desgaste Geográfico y la Fórmula Haversine



Win Rate

Local
(Kaseya Center)

61.63%

Viajes Cortos
(<1000m)

55.00%

Viajes Medios
(1000-2000m)

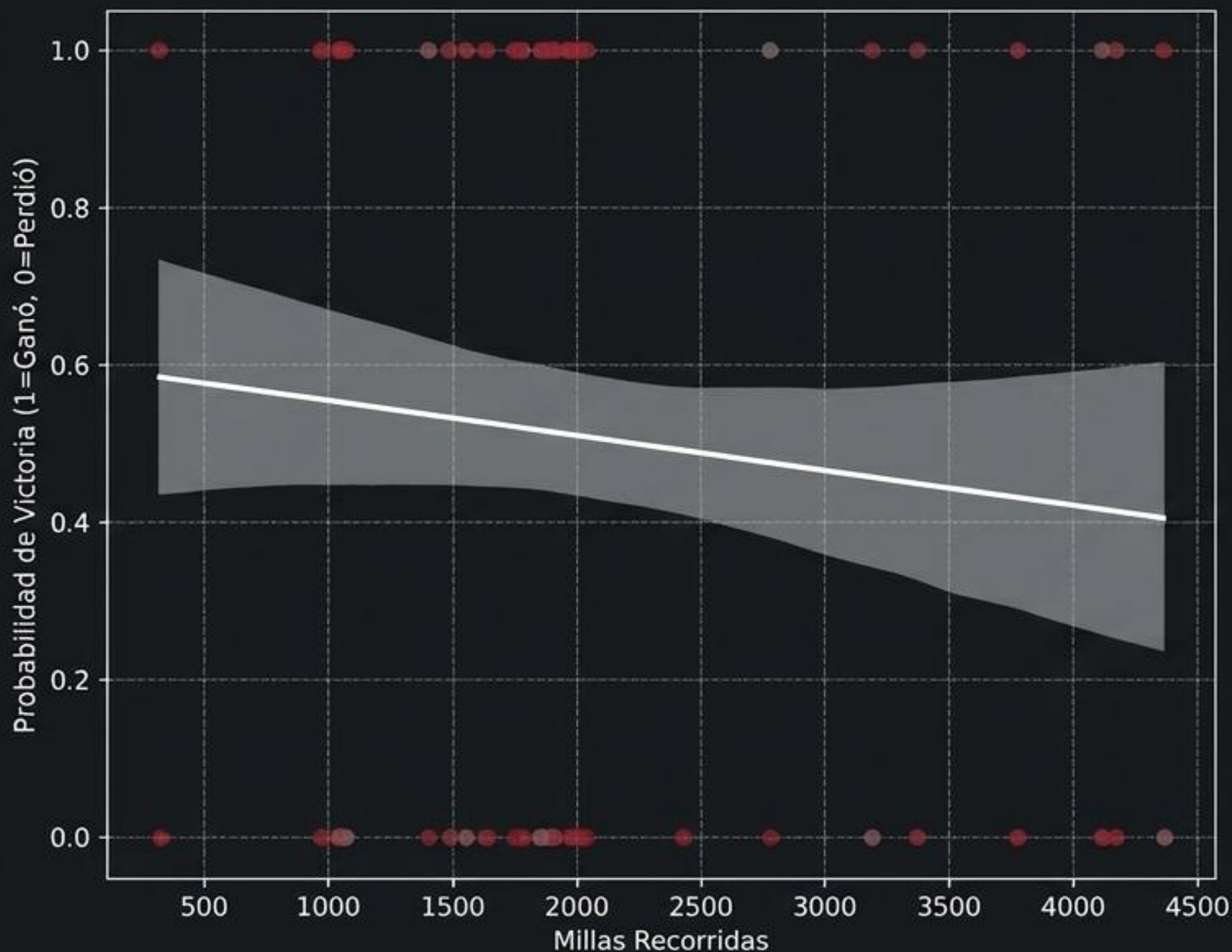
52.75%

Viajes Largos
(>2000m)

41.46%

La localía es oro. Cuanto más viaja el equipo, la logística y la falta de recuperación reducen drásticamente la efectividad.

Eje 1 (ML): Regresión Logística del Factor Fatiga



Target	Resultado (1=Ganó, 0=Perdió)
Feature Principal	Millas_Recorridas
Correlación de Pearson (r)	-0.09
AUC-ROC	0.55 - 0.608

¿Por qué un AUC de 0.608 es significativo aquí?

La regresión logística confirma matemáticamente una ligera tendencia descendente. Un AUC de ~0.60 (débil pero mejor que el azar) es la prueba de que el viaje impacta, pero no define.

Las millas no deciden partidos por sí solas; la fatiga es un golpe silencioso que suma, pero el talento y la estrategia siguen siendo dominantes.

Eje 2: "Playoff DNA" – Una Realidad Matemáticamente Separable



Distancia Euclidiana: 5.2915. El equipo no improvisa en postemporada; experimenta una transformación estructural de su estilo de juego.

La Matriz de Transformación Táctica (Playoffs vs. Regular)

LA CAÍDA EN VOLUMEN

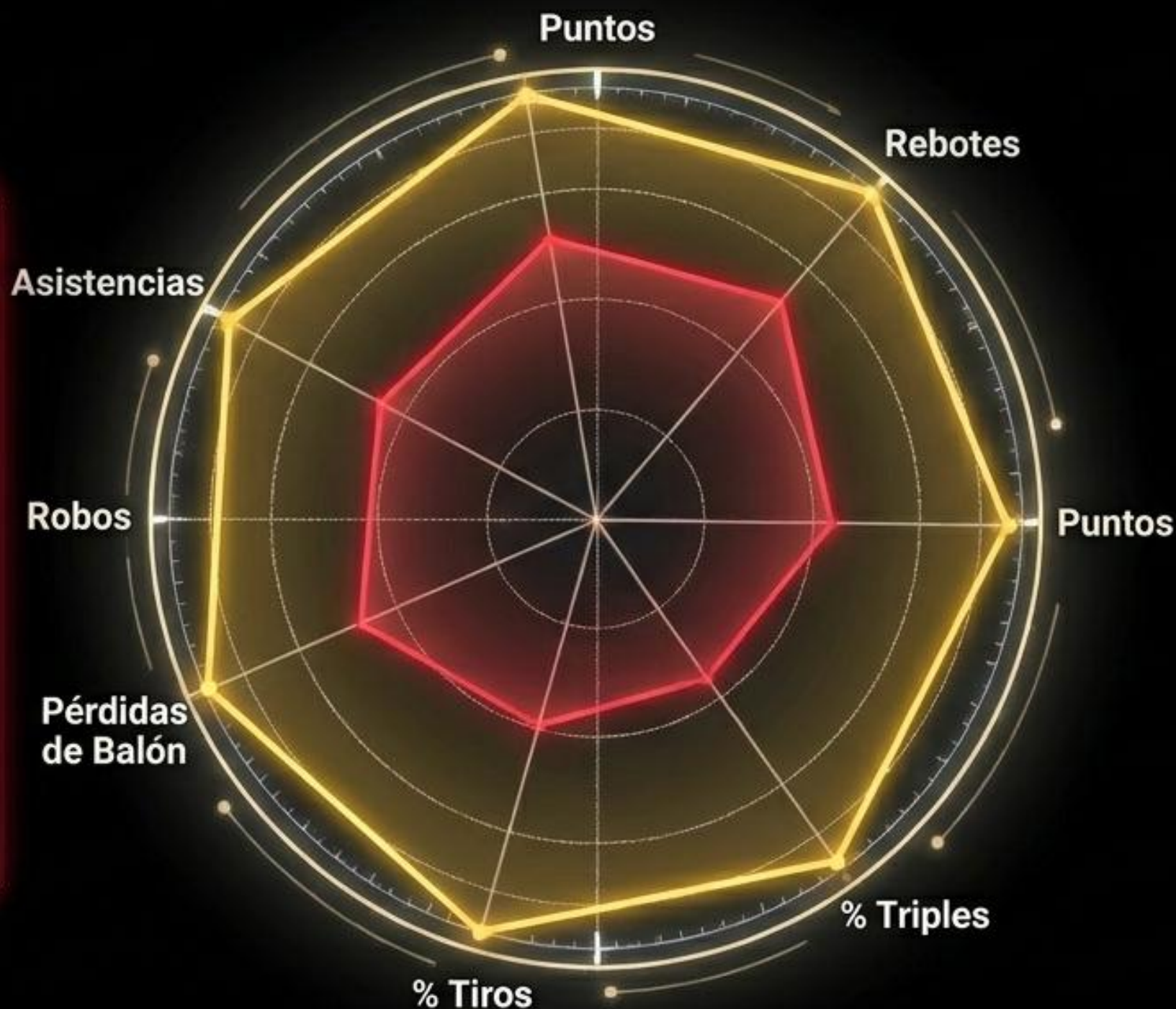
Asistencias (-11.02%):

El juego se vuelve más pausado, deliberado y menos colectivo bajo presión.

Puntos (-6.50%) &

% Tiros (-3.29%):

Resultado directo de enfrentar defensas de élite.



— Temporada Regular
— Playoffs

LA DISCIPLINA

Pérdidas de Balón

(-9.09%): La única métrica que mejora. El verdadero núcleo de la "Cultura Heat": mayor disciplina táctica, menos errores propios cuando cada posesión decide campeonatos.

Eje 3: El Catalizador — “Playoff Jimmy”



La transformación colectiva es liderada por una anomalía estadística individual. Butler eleva su nivel en casi todas las métricas de impacto.

Puntos
21.32 → 24.73

(+16.02%)

% de Triples
0.30 → 0.34

(+13.41%)

Rebotes
6.10 → 6.77

(+10.99%)

Robos
1.72 → 1.88

(+8.91%)

Butler asume el **control del ritmo** (compensando la caída del -11% en asistencias del equipo) aumentando su volumen ofensivo y rango perimetral frente a defensas superiores.

Random Forest: Radiografía de Impacto Individual

Se entrenó un modelo de **Random Forest** (300 árboles) independiente para 14 jugadores (**Regresión sobre Puntos**) para aislar su 'firma estadística'.

1. % de Triples	(6.42%)		Eficiencia perimetral (El predictor transversal del equipo)
2. Robos	(5.96%)		Intensidad defensiva como motor ofensivo
3. Tiros Libres Anotados	(5.27%)		Agresividad al aro
4. Dobles Anotados	(4.93%)		Producción media distancia
5. Partidos Jugados	(4.91%)		Disponibilidad

El Random Forest desnuda la realidad: Butler no domina amasando el balón (asistencias), sino con una eficiencia tridimensional letal (% 3PT) y castigando el error rival (Robos).

Eje 4: Series de Tiempo y la Máquina de 109 Puntos



Data Readout

Modelo Seleccionado: ARIMA(1,0,1) (Mejor AIC: 19.20).
Intercepto Estimado: 109.49 pts/partido (La base estable).
Coeficiente AR(1): -0.8675 (Fuerte reversión a la media).

THE TAKEAWAY

El Heat opera en una banda ofensiva hiper-estable (108-112 puntos). El coeficiente negativo de -0.8675 demuestra un patrón de rebote: el equipo se corrige constantemente a su media de 109.5 puntos. No hay crisis, solo un sistema operando dentro de especificaciones de diseño.

Eje 5: El Modelo Integrador (Predicción del Sistema)

Predicción del '**Win Rate**' utilizando 172 registros y 66 features
(Temporada, Resultado, Oponente, Millas).

Model Comparison Matrix

Model: **Random Forest**

$R^2 > 0.9999$ (400 árboles)

Model: **XGBoost**

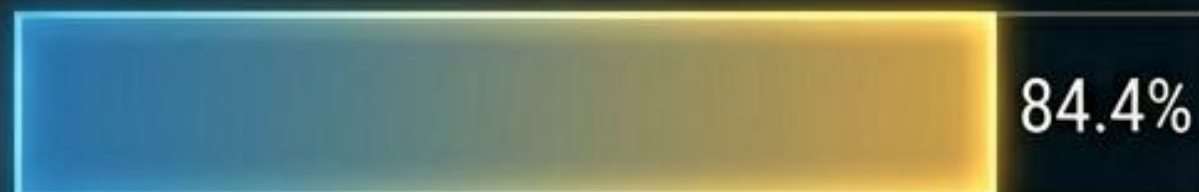
$R^2 = 0.9999$ (MSE: $7.44e-08$)

Model: **Gradient Boosting: GANADOR**

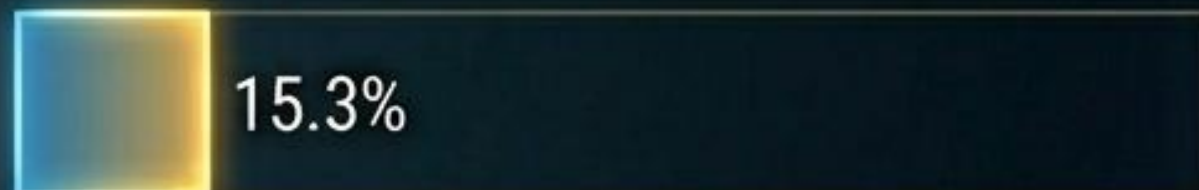
$R^2 = 1.0000$ (MSE: $5.62e-13$). Profundidad
máx 3, 250 estimadores.

Feature Importance Chart

Temporada: 84.4% del peso predictivo.



Resultado del partido: 15.3%.



Un R^2 casi perfecto indica un sistema cerrado. El rendimiento del Miami Heat es altamente estructurado y predecible; no depende de la suerte, sino del ecosistema táctico de cada temporada.

Síntesis Analítica: "La Ecuación Heat" Revelada

EL DESGASTE

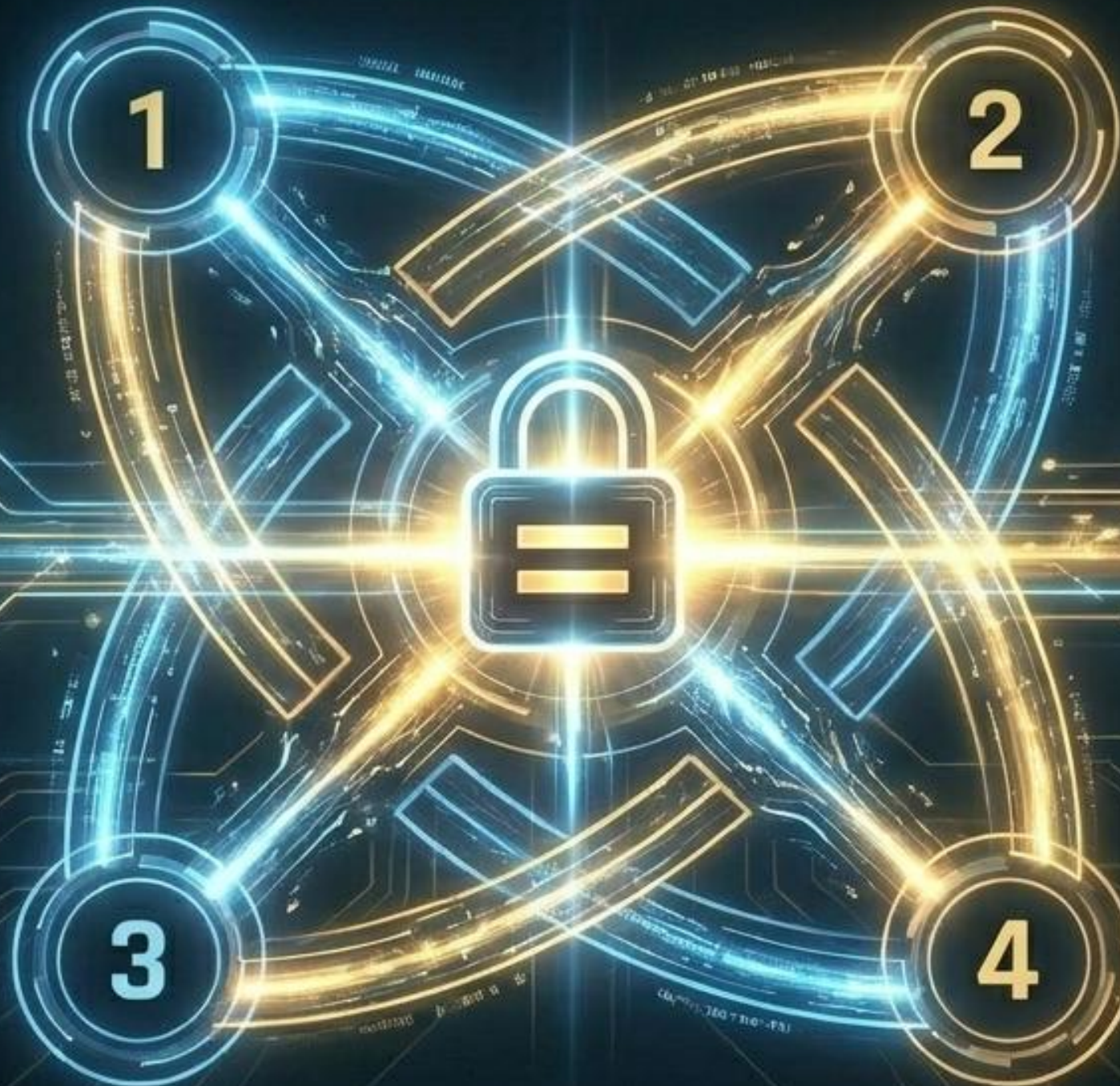
(Regresión Logística)

La localía (61.6% WR) es clave; la fatiga por millas erosiona lentamente el rendimiento, obligando a gestionar energías.

EL MOTOR

(Random Forest)

Jimmy Butler ejecuta este cambio de ritmo guiado por la eficiencia perimetral (Top 1) y la defensa opresiva (Robos).



LA METAMORFOSIS

(K-Means)

ARI = 1.0. El equipo abandona el juego coral en Playoffs para volverse conservador, disciplinado (-9.09% pérdidas) y quirúrgico.

EL SISTEMA

(ARIMA & XGBoost)

Todo está anclado en una base inamovible de 109.5 puntos. El éxito no es mística, es una máquina predecible calibrada para minimizar errores bajo máxima presión.